Колія — як це працює

розрахунок технологічної колії · 12 жовтня 2026 · tramline-calc.onrender.com

Програма відповідає на одне питання: **які висівні сошники глушити й на якому проході**, щоб на полі лишилися смуги під колеса всього парку — обприскувача, розкидача, комбайна, перевантажувача.

> **На 2-му проході з 3 вимкнути сошники 5 і 8.**

Саме так виглядає відповідь: одне речення, яке можна передати механізаторові по радіо. Відкривається у браузері телефона чи комп'ютера, нічого не встановлюють, розрахунок іде без реєстрації.

Що це таке

Технологічну колію нарізають під час сівби: частину сошників вимикають, і по незасіяних смугах потім ходить техніка, не толочачи посів. Порахувати це усно важко — результат залежить від захвату кожної машини, її колісної бази, ширини шин, міжряддя й розкладки сошників, а помилка на один сошник тягнеться через усе поле й повторюється на кожному циклі.

Головне, чим програма відрізняється від паперового довідника: **колія одна, а машин багато**. Заглушити треба об'єднання смуг усього парку, а не підлаштуватися під один обприскувач. Звідси три речі, яких довідник не дає:

- **Крок колій задає найвужча машина.** Обприскувач 18 м і комбайн 9 м дають колію через 9 м, а не через 18: інакше комбайн потрапляв би у смугу через раз, а решту часу їхав би по посіву.
- **Відступ, з якого машина починає, вартий десятків сошників.** Комбайн 9 м на коліях через 9 м може йти так, що кожен прохід центрується на колії, — або так, що жоден, і тоді замість восьми сошників глушити треба тридцять. Програма відступ не питає, а підбирає.
- **Видно ціну кожної машини окремо.** Скільки сошників глухне виключно через неї. Нуль означає, що машина їде готовою смугою й не коштує нічого.

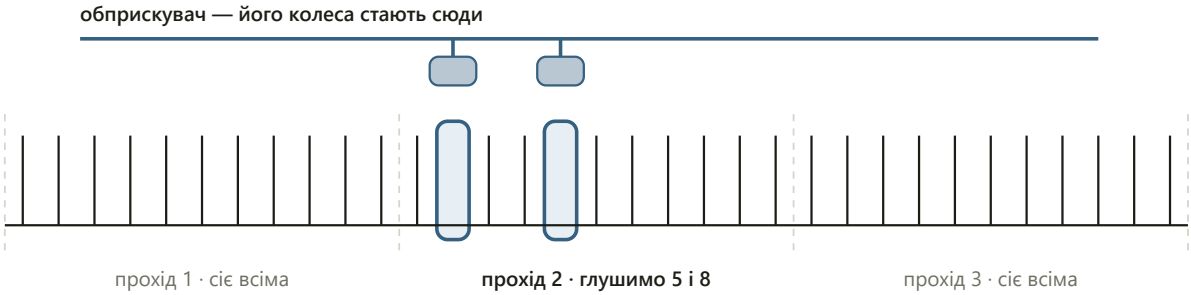
Три кроки до відповіді

1. **Задати сівалку.** Скільки сошників і яке міжряддя. Якщо розкладка не рівна — можна ввести свою, сошник за сошником.
2. **Додати машини.** У кожної захват, колісна база (відстань між серединами коліс) і ширина шини. Крок колій і відступи програма підбере сама.
3. **Читати присуд.** Одне речення вгорі, повний список проходів нижче, ціна питання поруч.

Як це виглядає на полі

Колія — це розрив у сходах, у який потім стають колеса

поле в розрізі: три проходи сівалки, на другому два сошники вимкнені



риски — рядки сходів; два порожні місця — це й є колія, і вона повторюється через кожні три проходи

поле в розрізі · три проходи, одна колія

Сівалка йде прохід за проходом і сіє всім захватом. На кожному третьому проході два сошники вимикають — і на полі лишаються дві незасіяні смуги на відстані колісної бази обприскувача. Через тижні він стає колесами точно в них і не толочить посіву.

Як програма бачить процес

Від введених чисел до присуду — шість кроків



ланцюжок розрахунку · шість кроків

1. **Що ввели.** Числа форми. Порожнє поле просто не йде в обчислення — нічого не ламається.
2. **Сівалка.** З кількості сошників і міжряддя виходить список координат: де стоїть кожен сошник у межах одного проходу.
3. **Колеса.** Для кожної машини: прохід завширшки C, колеса на відстані колісної бази, кожне лишає смугу «шина плюс запас з обох боків».
4. **Об'єднання.** Усі смуги всіх машин складаються в один список. Сошник глушиться, якщо потрапив хоч в одну.
5. **Цикл.** Візерунок повторюється через k проходів сівалки, де k — скільки їх укладається в прохід базової машини. Це й є ритм.
6. **Присуд.** Цикл розгортається на всю ширину поля: список проходів, недосіяна площа, гривні.

Чотири речі програма не питає, а підбирає: **базову машину** (зазвичай найвужчу), **відступ** (перебором — де глухне найменше сошників), **ритм** (наслідок захватів) і **запас** (0,1 м за замовчуванням, але його задає господар).

Що задають

РОЗДІЛ	ЩО ВВОДЯТЬ	НАВІЩО ЦЕ ПРОГРАМІ
Сівалка	культура, сошники, міжряддя, своя розкладка	звідки береться захват і де стоїть кожен сошник
Машини	назва, захват, колісна база, шина, друга вісь	об'єднання їхніх смуг і є те, що глушиться
Запас	скільки додати з кожного боку шини	колесо гуляє: на м'якому більше, на сухому менше
Поле	ширина, довжина, обсів, хід човником	скільки проходів і як їх називати в кабіні
Гроші	врожайність, ціна тонни, проходи, втрата	порівняння «з колією / без колії» в гривнях

> Нічого не треба натискати, щоб порахувати: будь-яка зміна числа одразу перемальовує відповідь. Найцінніший хід у всій програмі — галочка біля машини: вона вимикає машину, не видаляючи, і одразу видно, скільки сошників коштує

> саме вона.

Ваш аркуш у числах

Міжряддя 15 см, колісна база трактора 2450 мм, шина 40 см, штанга 16 м, гін 250 м, сівалка 4 м. **Воно сходиться:** 16 ÷ 4 = 4, тобто рівно чотири проходи сівалки в одному проході обприскувача. Ритм 4, цикл із чотирьох проходів — саме тому на аркуші вісім проходів: два повні цикли.

ЩО ВИЙШЛО	ЗНАЧЕННЯ
Ритм (це число вводять у термінал)	`4`
Колія нарізається	на 2-му і 3-му проходах циклу
Сошники на 2-му проході	`17, 18, 19, 20`
Сошники на 3-му проході	`7, 8, 9, 10`
Разом за цикл	`8 зі 104 — 7,7 % недосіяного`

Два проходи, а не один, бо колеса стоять на 2,45 м, а прохід обприскувача 16 м накриває чотири проходи сівалки: ліве колесо падає в другий прохід, праве — у третій.

Де ховаються півврожаю

Чотири сошники на одне колесо — це багато, і винен не трактор, а запас:

ЗАПАС З БОКУ	СМУГА ПІД КОЛЕСОМ	СОШНИКІВ ГЕТЬ	ВТРАТА
`10 см`	`0,60 м`	по 4 на колесо	`7,7 %`
`5 см`	`0,50 м`	по 4 на колесо	`7,7 %`
`2 см`	`0,44 м`	по 2 на колесо	`3,8 %`

Удвічі менше недосіяного поля вирішує одне число, якого немає в жодному паспорті: наскільки точно колесо тримається смуги. На GPS і сухому ґрунті 2 см реальні, на м'якому й при веденні оком — ні.

На полі 250 × 250 м із обсівом 16 м: 55 проходів сівалки, 14 колій, недосіяно 0,38 га з 4,75 га робочої площі.

> **Застереження.** Усе це вірне, поки сівалка сіє рівно 4,00 м — тобто крок між сусідніми проходами чотири метри. Якщо сошники стоять строго через 15 см, вона сіє 3,90 м (26 сошників) або 4,05 м (27), і 16 на них не ділиться: виходить 4,10 або 3,95 проходу, колеса щоразу падають у нове місце, колії немає. Перевірте рулеткою відстань між крайніми сошниками плюс одне міжряддя — це і є справжній крок.

А якщо комбайн ходить як сівалка

Висновок неочевидний, і інтуїція каже навпаки: **що вужчий комбайн, то дорожча колія**. Вузька машина робить більше проходів на ту саму ширину поля, а кожен її прохід вимагає пари смуг під колеса.

ЖАТКА КОМБАЙНА	ЩО ВИХОДИТЬ	НЕДОСІЯНО
тільки обприскувач	колія на 2 проходах із 4	7,7 %
4 м — як сівалка	колія потрібна на кожному проході	**30,8 %**
6 м	ритм стрибає з 4 на 12	19,2 %
7 м	не вкладається — 7 не кратне 4	комбайн їде по посіву
8 м	по одному колесу на прохід	**15,4 %**
9 м	не вкладається	комбайн їде по посіву
12 м	ритм 12	15,4 %

У гривнях на тому самому полі 250 × 250 м (6,5 т/га, 8000 ₴/т, чотири проходи за сезон, втрата від витоптування 70 %):

ПАРК	НЕДОСІЯНО	КОЛІЯ ПРОТИ ВИТОПТУВАННЯ
тільки обприскувач	0,38 га	+15 964 ₴ на користь колії
+ комбайн 4 м	1,46 га	−5 668 ₴ — колія збиткова
+ комбайн 8 м	0,73 га	+15 600 ₴

- **8 м — найкраща жатка** з усіх: два проходи сівалки, ціна майже та сама, що й від самого обприскувача.
- **7 і 9 м не годяться зовсім** — не кратні чотирьом. Програма прямо пише про це й не враховує таку машину в колії.
- **Запас вирішує навіть більше за жатку:** комбайн 4 м при запасі 2 см замість 10 — 15,4 % замість 30,8 %.
- **Колісна база теж:** той самий комбайн 8 м із базою 3,0 м і шиною 0,8 коштує 26 % замість 15,4 %. Жоден захват не змінився — лише бази розійшлися.

Гостем чи зі своїм акаунтом

За посиланням відкривається сторінка про програму. Усередину ведуть дві дороги, і обидві робочі:

- **«Відкрити розрахунок» — гостем.** Ніякої реєстрації. Усе, що рахує програма, доступне одразу. Введене лишається в пам'яті браузера на цьому пристрої.
- **Вхід або реєстрація — зі своїм.** Пошта й пароль від восьми символів. Дає розділи «Мої поля» і «Техніка».

Акаунт потрібен рівно для одного — щоб було де тримати поля й комплекти техніки. Сам розрахунок відбувається цілком у браузері: на сервер нічого не йде, доки ви нічого не зберігаєте, і саме тому він працює без зв'язку в полі.

Що робить кожна кнопка

КНОПКА	ЩО СТАНЕТЬСЯ
Відкрити розрахунок · Розрахунок	входите в програму гостем
Увійти	екран входу; «далі без акаунта» веде назад у розрахунок
Сонце / місяць	світла або темна тема; вибір запам'ятовується
Мої поля · Техніка	збережене; без акаунта ведуть на вхід
Довідник	таблиця «захват сівалки × захват машини»
Про Колію	повертає на сторінку про програму
Галочка біля машини	вимикає її, не видаляючи — видно її ціну
Параметри (в картці машини)	розкриває захват і осі
Базова (в картці машини)	закріплює крок колій за цією машиною
Поле їдуть човником	перераховує номери сошників на зворотних проходах
Тільки проходи з колією	ховає проходи, де нічого не глушать
Друк	аркуш у кабіну — працює там, де телефон уже сів
Вийти	стирає сесію; введені числа лишаються на місці

Чого програма не рахує

- **Розрахунок одновимірний.** Усі машини заходять у поле з одного краю, сошники рахуються зліва направо за напрямком руху. Рельєф, клини й нерівні межі поля не враховуються. А хід човником — уже так: вмикач у розділі «Поле» перераховує номери секцій на зворотних проходах.
- **Немає GPS і керування.** Програма нічого не передає в термінал трактора й не вимикає секцій сама — вона каже, що робити.
- **Не знає про агротехніку.** Норма висіву, строки, сорт, живлення — не її справа. Тільки геометрія колій і її ціна.

- **Втрата від витоптування — ваше число.** За замовчуванням стоїть правдоподібне, але скільки саме втрачає ваше поле від проїзду, знаєте ви.

> Якщо число на екрані розійшлося з тим, що видно в полі, правду каже поле. Найчастіша причина розбіжності — колісна база, введена з паспорта машини, а не зміряна рулеткою між серединами коліс.
